

Prototyping – Vorlesung 12

Weitere Tools und Methoden



Building Competence. Crossing Borders.

Max Meisterhans

max.meisterhans@zhaw.ch

Themen

- Erstellen von Diagrammen für die Dokumentation
- User Stories und Issue Management
- Tools für den Entwicklungsprozess

Tools für Diagramme

Draw.io

Draw.io Extension:

- Erstellen von Vektorgrafiken in VS Code.
- Können in Readme.md eingefügt werden.

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=hediet.vscode-drawio>

The screenshot displays the Visual Studio Code interface with the Draw.io extension. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including files like `package-lock.json`, `package.json`, `README.md`, `svelte.config.js`, `tsconfig.json`, and `vite.config.ts`. The `architecture.drawio.svg` file is selected. The README.md file contains the following content:

```
1 # Running Tracker App
2
3 ## Architecture
4
5 ![Architecture diagram](/doc/architecture.drawio.svg)
```

The Preview window on the right shows the rendered diagram titled "Running Tracker App" and "Architecture". The diagram illustrates a system architecture with two main components: "Frontend" and "Backend", connected by a double-headed vertical arrow, indicating bidirectional communication.

Mermaid

Mermaid ist ein Markdown-ähnliches Tool zum Erstellen von Diagrammen. Es eignet sich besonders gut, um mithilfe von Copilot automatisch Diagramme zu erstellen.

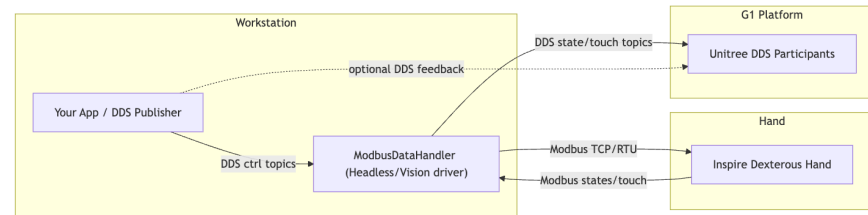
<https://mermaid.ai/open-source/>

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=bierner.markdown-mermaid>

```
al_details.md  inspire_hand_sdk_technical_details.md  Preview inspire_hand_sdk_technical_details.md  inspire_hand_sdk.md
technical_details.md > abc # Inspire Hand DDS Bridge Overview > abc ## Key Components
1  # Inspire Hand DDS Bridge Overview
2  Inside the editor:
6
7  ## Architecture Diagram
8  ```mermaid
9  flowchart LR
10   subgraph Workstation
11     A[Your App / DDS Publisher]
12     B["ModbusDataHandler (Headless/Vision driver)"]
13   end
14
15   subgraph Hand
16     H[Inspire Dexterous Hand]
17   end
18
19   subgraph G1 Platform
20     G[Unitree DDS Participants]
21   end
22
23   A -- DDS ctrl topics --> B
24   B -- Modbus TCP/RTU --> H
25   H -- Modbus states/touch --> B
26   B -- DDS state/touch topics --> G
27   A -. optional DDS feedback .-> G
28
29  ```
```

Tip: Install the VS Code extension "Markdown Preview Mermaid Support" to render the Mermaid diagrams directly inside the editor.

Architecture Diagram



Key Components

- `inspire_sdkpy/inspire_sdk.py` exposes `ModbusDataHandler`. The class opens the Modbus connection, converts the tactile/state registers into DDS messages, and subscribes for DDS control commands.
- `inspire_hand_default.py` holds the default Modbus IP (`192.168.11.210`), topic suffix helpers

Recap: User Stories

User Stories

User Stories sind in Sätzen formulierte **Software-Anforderungen**, die den **Wert eines Features** für die Kundinnen und Kunden zeigen.

Typisches Template:

Als <Rolle> möchte ich <Ziel>, damit <Nutzen>

Sie eignen sich auch gut, um Anforderungen für Prototypen festzuhalten:

- Fokus auf Funktionalität.
- Keine nicht-funktionalen Anforderungen / Keine technischen Details.
- Lassen genug Freiraum für die Implementierung.

User Stories – Beispiele

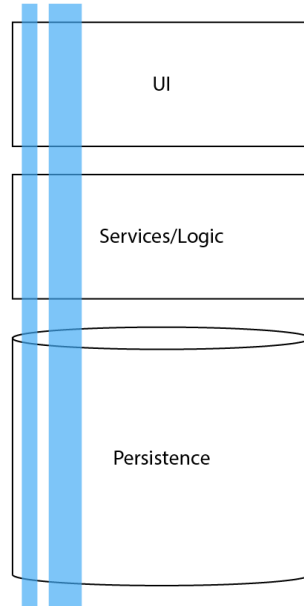
- Als **Kundenberaterin** möchte ich **einem Kontakt eine Privatadresse hinzufügen**, damit ich **diesem eine Festtagskarte schicken kann**.
- Als **Benutzer** möchte ich **einen heruntergeladenen Film löschen**, damit ich **den freigewordenen Speicherplatz anderweitig nutzen kann**.
- Als **Bewerber** möchte ich **ein geschütztes Kompetenzprofil anlegen**, so dass ich **dieses für mehrere Bewerbungen benutzen kann**.
- Als **Bewerber** möchte ich **ausgeschriebene Stellen an einen befreundeten Bewerber weiterleiten**, so dass sich **dieser auf die Stelle bewerben kann**.
- Als **Bankkunde** möchte ich **beim Start der Applikation auf dem Startbildschirm das Portfolio sehen**, um eine **Option mit Gewinn zu verkaufen**.

Wichtig: Die allermeisten User Stories reichen alleine nicht aus, um ein fachliches Ziel zu erreichen, z.B. «Auf eine Stelle bewerben»

User Stories sind «Vertical Slices»

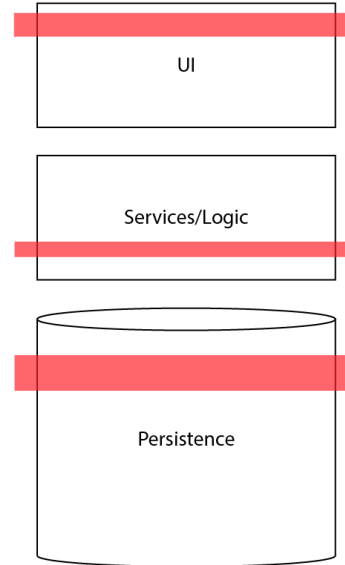
Vertical Slices

include changes to each architectural layer sufficient to deliver an increment of value



Horizontal Slices

multiple slices must be completed to deliver an increment of value



I.N.V.E.S.T.

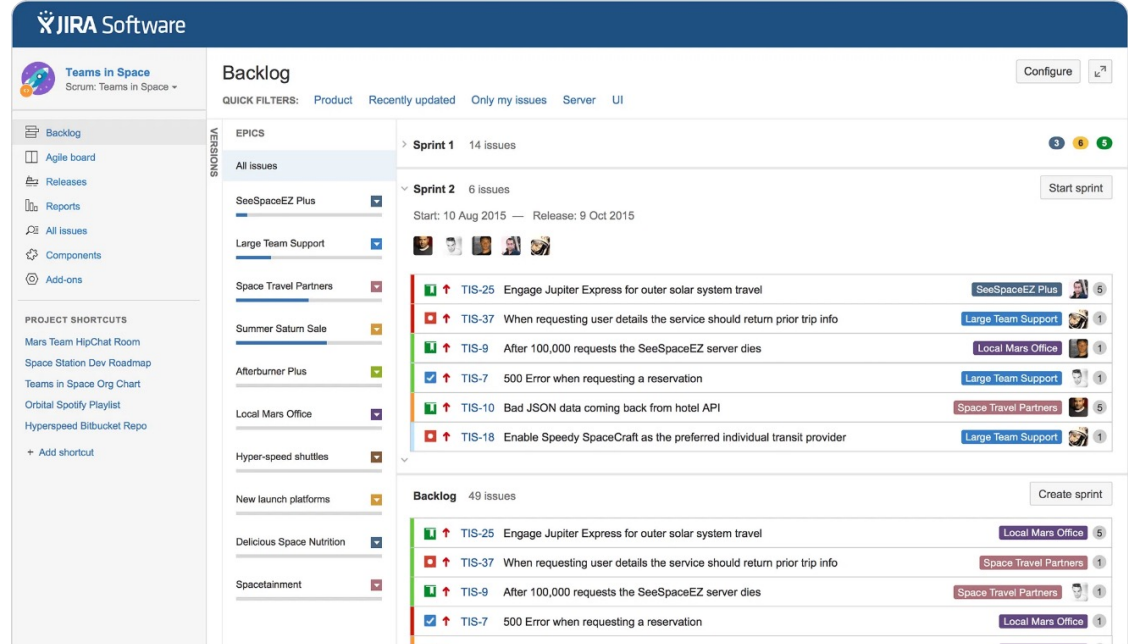
Die Abkürzung I.N.V.E.S.T. hilft uns dabei, User Stories zu formulieren:

- **I**ndependent (of all others)
Insbesondere im Hinblick auf die Implementierung
- **N**egotiable (not a specific contract for features)
Details werden im Team ausgehandelt
- **V**aluable (for customers)
Technische Anforderungen können anders gemanaged werden
- **E**stimable (to a good approximation)
Erfahrungswert. Muss für Entwickler:innen verständlich sein.
- **S**mall (to fit within an iteration)
So einfach wie möglich
- **T**estable (in principle, even if there isn't a test for it yet)
Faustregel: Die User Story ist ausreichend gut formuliert, wenn ich einen Test dafür schreiben kann.

Issue Management

Jira

- Weitverbreitetes Tool für Aufgaben- und Anforderungsmanagement.
- Vielseitig einsetzbar, z.B. für
 - Issue Management
 - Verwaltung von User Stories
 - Projektplanung.
- Extensions verfügbar (z.B. User Story Maps), z.T. kostenpflichtig



<https://blog.easv agile.com/the-difference-between-a-flat-product-backlog-and-a-user-story-map-93cff02f23a3>

GitHub Issues

OctoArcade Invaders

The Plan

Game loop Backlog

Standup

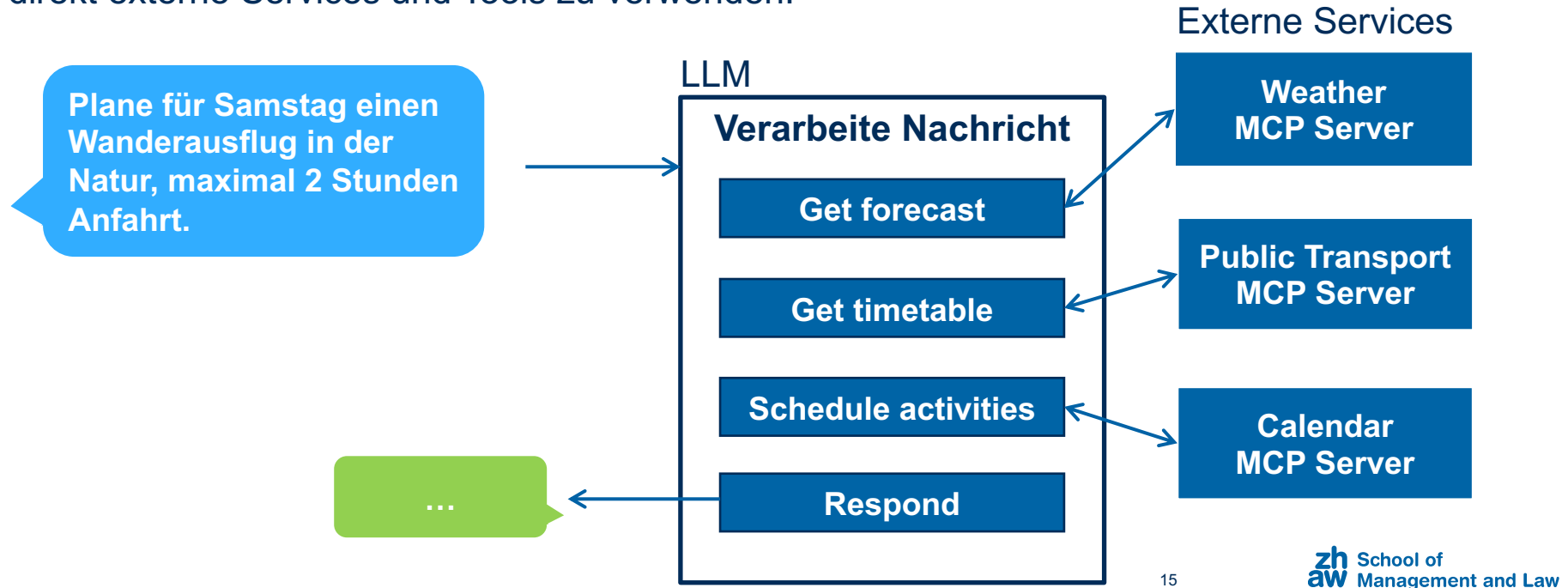
New view

Title	Team	Status	Assignees	Sub-issue progress	
Prototype🎮32 of 367%					
1🕒Game brief and go-no-go	Producers🎬	Complete✅	inesvibe	29%	
2✅Engine prototype (physics, rendering)	Engine⚙️	Complete✅	artur and mp56		
3✅Initial concept art	Art🌈	Complete✅	rajqlfow		
+ Add item					
Beta🌱51 of 525%					
4🕒Integrate with Leaderboard Service	Game📊	Not Started🕒	magnusflare		
5🕒Creative design update to aliens for variety	Art🌈	Planning📅	robbota45		
6🔔Updates to alien, beam, and cannon sprites	Art🌈	Building🔧	vastibot	29%	
7🕒Update to collision logic	Engine⚙️	Building🔧	pavbez	40%	
8✅Improve alien respawn rate	Game📊	Complete✅	anasazon		
+ Add item					
Launch🚀6					
9🕒Interviews with media outlets	Producers🎬	Not Started🕒	babdias	Launch🚀	
10🕒Save score across levels	Game Loop📊	Not Started🕒	lokalhosst09	Launch🚀	

MCP (Model Context Protocol)

MCP

MCP (Model Context Protocol) ist ein offener Standard, der es Sprachmodellen ermöglicht, direkt externe Services und Tools zu verwenden.



MCP

Beispiele (für die Softwareentwicklung):

- GitHub Issues erstellen/abrufen
- Dokumentation erzeugen
- Frontend Testing in einem externen Browser

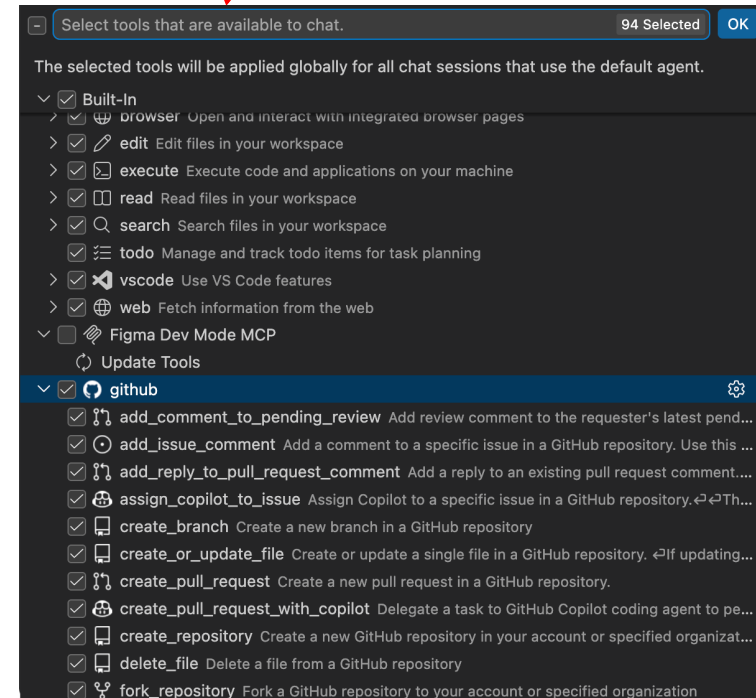
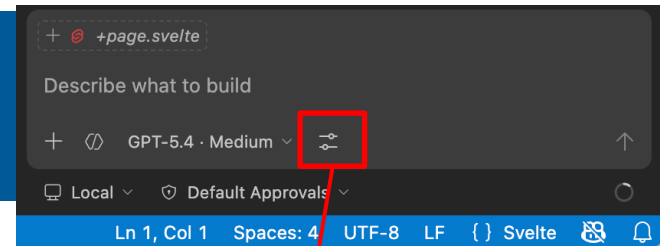
In VS Code:

- MCP Server können in VS Code hinzugefügt werden:

<https://code.visualstudio.com/docs/copilot/customization/mcp-servers>

- *Agent Mode* muss aktiv sein
- Auswahl von verfügbaren MCP Servern:

<https://github.com/mcp>



Projekt – Hinweise zur Bewertung

Projekt – Mindestumfang

A) Mindestumfang – maximal 60 Punkte

(Bei vollständiger Erfüllung entspricht dies der **Note 4.0**)

Kriterium	Inhaltlicher Fokus (Auszug)	Punkte
Kernfunktionalität & technische Qualität	Erfüllung des Mindestumfangs gemäss Übungen; Stabilität; nachvollziehbare Code-Struktur	15
Nutzerzentrierung & Bedienbarkeit	Usability (Klarheit der zentralen Workflows, Konsistenz, hilfreiches Feedback, ...); erstelltes und verwendetes Mockup zur Ausgestaltung der Oberfläche/Flows	15
Vorgehen	Nachvollziehbares phasenbasiertes Vorgehen; Qualität der Zwischenresultate (Artefakte); begründete Entscheide (ohne Bindung an konkrete Methoden);	15
Evaluation	Planung, Durchführung und Auswertung gemäss Übungen; Evidenz der Beobachtungen; abgeleitete Verbesserungsvorschläge	10
Dokumentation & Video	Vollständigkeit, Struktur und Verständlichkeit; Video zeigt sämtliche Workflows; Promptvorgehen und Einsatz von KI-Tools dokumentiert	5

Dokumentationsvorlage (siehe Moodle) muss zwingend verwendet werden und als README.md im Projekt abgelegt sein. Kein PDF, Word, ...

Projekt – Erweiterungen

B) Erweiterungen – maximal 40 Punkte

(Punkte für über den Mindestumfang hinausgehende, sinnvolle Vertiefungen.)

Kriterium	Inhaltlicher Fokus (Auszug)	Punkte
Hohe Qualität im Mindestumfang	Sehr gute Erfüllung der Kriterien des Mindestumfangs (A): robuste Umsetzung, sehr gute Bedienbarkeit, klare Nachvollziehbarkeit des Vorgehens und der Auswertung, ...	10
Produkt-/Funktions-Erweiterungen	Zusatzfunktionen oder Qualitätssprünge mit erkennbarem Mehrwert; Prototyp bleibt stabil; ...	15
Zusätzliche Methoden/Artefakte ¹	Passende Methoden und Planungs-/Analyseartefakte über den Unterrichtsumfang hinaus; klare Begründung; ...	10
Projektorganisation	Repository-Hygiene (Git/GitHub), sprechende Commits, Issue-Management; saubere Ablage der Artefakte; ...	5

¹ Z.B. passende Methoden aus RE, ITPM oder anderen Modulen. Weitere Beispiele zur Inspiration: <https://www.collaborative-uxdesign.com/> oder <https://designsprintkit.withgoogle.com/>

Nächste Woche

In Semesterwoche 13:

- Keine Grossklasse / Keine Kleinklassen
- Coaching: Siehe Terminwahl auf Moodle (wird spätestens Anfang Woche 13 freigeschaltet)

Bitte überlegt euch vor dem Coaching, welche konkrete Fragen ihr habt. Allgemeine Fragen wie “Reicht der aktuelle Stand für eine gute Note” können wir innerhalb von 10 Minuten nicht seriös beantworten.

Wenn ihr technische Probleme habt, die euch am Weiterarbeiten hindern, dürft ihr uns auch ausserhalb der Coachingtermine kontaktieren (per Teams oder Mail).